UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATIVIDADE AVALIATIVA A4
PLATAFORMA DE GESTÃO DE VIAGENS E MILHAS

Beatriz de Oliveira Poncio de Araujo - 1240206067

Rio de Janeiro/RJ
2026

ATIVIDADE AVALIATIVA A4

PLATAFORMA DE GESTÃO DE VIAGENS E MILHAS

Projeto apresentado para a disciplina de Laboratório de Desenvolvimento de Software para cumprimento do componente curricular do Curso Sistemas de Informação da Universidade Veiga de Almeida.

Professor: Paulo Andrade

Rio de Janeiro/RJ

2026

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o setor de turismo e viagens passou por uma intensa digitalização. Em paralelo, houve uma democratização e expansão massiva dos programas de fidelidade e recompensas. Atualmente, um único usuário pode acumular benefícios em dezenas de plataformas distintas simultaneamente — desde programas de companhias aéreas nacionais e internacionais, até plataformas de hospedagem e aplicativos de transporte rodoviário digital.

O problema central surge da fragmentação dessas informações. A falta de uma ferramenta centralizada para gerenciar saldos, datas de expiração de pontos e localizadores de variados modais de transporte resulta, frequentemente, na perda de benefícios por vencimento e na desorganização do planejamento logístico e financeiro do usuário.

2. JUSTIFICATIVA

A relevância deste projeto justifica-se pela necessidade de otimização de tempo e recursos no planejamento de itinerários complexos. Na prática, um viajante frequentemente precisa conciliar diferentes ecossistemas: a gestão de milhas para um voo nacional rumo ao Nordeste, o controle de conexões aéreas em viagens internacionais, a reserva de estadias que geram níveis de fidelidade e a compra de trechos rodoviários curtos. Centralizar esses dados dispersos em um único painel mitiga erros de planejamento, evita o desperdício de pontos expirados e proporciona ao usuário uma visão holística e estratégica do seu perfil de viajante.

3. OBJETIVO GERAL

Este projeto tem como objetivo central desenvolver uma aplicação web responsiva e dinâmica capaz de centralizar a gestão do ecossistema de viagens de um usuário. O sistema visa fornecer uma interface unificada onde seja possível registrar viagens planejadas (contendo datas, destinos e múltiplos trechos de transporte) e monitorar o saldo e o vencimento de pontos nos mais diversos programas de fidelidade.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar um banco de dados relacional para persistência segura de dados de viagens, trechos e programas de pontos.

- Desenvolver um painel administrativo (Admin) para a inserção e edição ágil de registros.

- Construir um Dashboard interativo que exiba visualmente o status das viagens futuras e alertas de expiração.

4. METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento da Plataforma de Gestão de Viagens e Milhas seguiu uma abordagem prática e incremental, adotando tecnologias de mercado amplamente consolidadas para o desenvolvimento web, divididas entre o Back-end (lógica e dados) e o Front-end (interface do usuário).

5. PYTHON E FRAMEWORK DJANGO

A linguagem de programação Python foi selecionada por sua legibilidade, robustez e extensa comunidade. Como base para a arquitetura do sistema, adotou-se o Django, um framework web de alto nível focado em desenvolvimento rápido e em um design pragmático. O Django utiliza a arquitetura MVT (Model-View-Template), que separa de forma clara a definição das tabelas do banco de dados (Models), a lógica de processamento de rotas (Views) e a camada de apresentação ao usuário (Templates). Além disso, a utilização do painel administrativo nativo do framework acelerou o gerenciamento de registros, dispensando a codificação de interfaces CRUD adicionais.

6. BANCO DE DADOS RELACIONAL (SQLite)

Para a persistência de dados, utilizou-se o SQLite, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve e embutido. Sendo a solução padrão integrada ao ambiente de desenvolvimento do Django, o SQLite atendeu plenamente às necessidades do projeto, permitindo o armazenamento seguro e estruturado das tabelas de Viagens, Trechos e Programas de Fidelidade, e gerenciando eficientemente as chaves estrangeiras que conectam essas entidades.

7. ESTRTUTURAÇÃO DE INTERFACE

Na construção da interface gráfica, empregou-se a linguagem HTML5 em conjunto com o framework CSS Bootstrap (versão 5). A adoção do Bootstrap garantiu a aplicação de um design responsivo e fluído. A utilização de seus componentes pré-estilizados — como Cards para a exibição dos saldos e Navbars para a navegação — conferiu ao projeto uma interface ergonômica e moderna, focada na usabilidade e na clara visualização das informações gerenciais.

8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da Plataforma de Gestão de Viagens e Milhas demonstrou-se plenamente satisfatório, atingindo o objetivo principal de criar um ambiente centralizado e intuitivo para o planejamento de passageiros. A escolha da arquitetura MVT através do *framework* Django, aliada ao banco de dados SQLite, provou-se altamente eficiente, permitindo um desenvolvimento ágil, seguro e com excelente separação de responsabilidades no código. A interface de usuário, construída com Bootstrap 5, garantiu a responsividade e a clareza necessárias para que a visualização de saldos e itinerários fosse entregue com excelência no *Dashboard*.